

- Panduan Mekanisme Matematika DVRPTW
 - 1. Formulasi Model Matematika DVRPTW
 - Variabel Keputusan
 - 2. Fungsi Tujuan (Objective Function)
 - 3. Batasan-Batasan Model (Constraints)
 - A. Alur Kunjungan
 - B. Kapasitas Kendaraan (Capacity Constraints)
 - C. Jendela Waktu (Time Windows Constraints)
 - 4. Aturan Dinamis & Batasan Non-Preemption
 - Variabel Waktu Pemunculan ()
 - Aturan Non-Preemption

Panduan Mekanisme Matematika DVRPTW

Dokumen ini menjelaskan dasar pemodelan matematis dari **Dynamic Vehicle Routing Problem with Time Windows (DVRPTW)** yang digunakan dalam proyek tugas akhir ini. Dokumen ini dapat digunakan sebagai referensi utama penulisan Bab III (Metodologi Penelitian / Pemodelan Matematika) pada laporan tugas akhir.

1. Formulasi Model Matematika DVRPTW

Permasalahan DVRPTW dimodelkan menggunakan graf terarah $G = (V, A)$, dengan:

- $V = \{0, 1, 2, \dots, n\}$ sebagai himpunan seluruh titik (*nodes*), di mana titik 0 mewakili **Depot Pusat**, dan $V \setminus \{0\}$ mewakili himpunan **Pelanggan**.
- $A = \{(i, j) : i, j \in V, i \neq j\}$ sebagai himpunan busur (*arcs*) yang menghubungkan antar titik.
- d_{ij} sebagai jarak tempuh dari titik i ke titik j .
- t_{ij} sebagai waktu perjalanan dari titik i ke titik j .
- q_i sebagai jumlah permintaan (*demand*) dari pelanggan i (dengan $q_0 = 0$).
- s_i sebagai durasi pelayanan (*service time*) di pelanggan i (dengan $s_0 = 0$).

- $[e_i, l_i]$ sebagai jendela waktu (*time window*) pelanggan i . Di mana e_i adalah batas awal pelayanan (paling cepat) dan l_i adalah batas akhir pelayanan (paling lambat). Untuk depot pusat, jendela waktu $[e_0, l_0]$ menyatakan jam operasional depot (jam buka $e_0 = 4.0$ dan jam tutup $l_0 = 7.0$).
- K sebagai himpunan kendaraan homogen yang tersedia (maksimal 2 kendaraan), dengan kapasitas muat masing-masing sebesar $Q = 2500$ kg.

Variabel Keputusan

1. $x_{ijk} = \begin{cases} 1, & \text{jika kendaraan } k \text{ berjalan langsung dari titik } i \text{ ke } j \\ 0, & \text{lainnya} \end{cases}$
2. w_{ik} = Waktu mulai pelayanan kendaraan k di titik i (jika dikunjungi).

2. Fungsi Tujuan (Objective Function)

Tujuan dari model ini adalah meminimalkan total jarak perjalanan yang ditempuh oleh seluruh armada kendaraan:

$$\min \sum_{k \in K} \sum_{i \in V} \sum_{j \in V} d_{ij} x_{ijk}$$

3. Batasan-Batasan Model (Constraints)

A. Alur Kunjungan

1. **Setiap pelanggan dilayani tepat satu kali** oleh satu kendaraan:

$$\sum_{k \in K} \sum_{j \in V, j \neq i} x_{ijk} = 1, \quad \forall i \in V \setminus \{0\}$$

2. **Keseimbangan Aliran:** Kendaraan yang masuk ke suatu node pelanggan harus keluar dari node tersebut:

$$\sum_{i \in V, i \neq p} x_{ipk} - \sum_{j \in V, j \neq p} x_{pjk} = 0, \quad \forall p \in V \setminus \{0\}, \forall k \in K$$

3. **Awal dan Akhir Rute:** Setiap kendaraan k harus memulai rute dari depot (0) dan mengakhiri perjalanan di depot (0):

$$\sum_{j \in V \setminus \{0\}} x_{0jk} \leq 1, \quad \forall k \in K$$

$$\sum_{i \in V \setminus \{0\}} x_{i0k} \leq 1, \quad \forall k \in K$$

B. Kapasitas Kendaraan (Capacity Constraints)

Akumulasi total barang yang dikirimkan oleh kendaraan k tidak boleh melebihi kapasitas maksimal kendaraan $Q = 2500$ kg:

$$\sum_{i \in V \setminus \{0\}} q_i \left(\sum_{j \in V, j \neq i} x_{ijk} \right) \leq Q, \quad \forall k \in K$$

C. Jendela Waktu (Time Windows Constraints)

1. **Hubungan Waktu Antar Node:** Jika kendaraan k berjalan dari i ke j , pelayanan di node j baru bisa dimulai setelah pelayanan di i selesai ditambah waktu tempuh perjalanan t_{ij} :

$$x_{ijk} = 1 \implies w_{ik} + s_i + t_{ij} \leq w_{jk}$$

(Dalam program, formula ini disimulasikan secara deterministik untuk melacak durasi perjalanan secara presisi).

2. **Kelayakan Jendela Waktu:** Waktu pelayanan di setiap node harus berada dalam batas jendela waktu pelanggan:

$$e_i \leq w_{ik} \leq l_i, \quad \forall i \in V, \forall k \in K$$

Untuk depot, kendaraan harus kembali sebelum jam tutup depot ($l_0 = 7.0$ atau pukul 07:00):

$$w_{0k} \leq l_0, \quad \forall k \in K$$

4. Aturan Dinamis & Batasan Non-Preemption

Kunci utama dari aspek dinamis (DVRPTW) pada proyek ini adalah penanganan pesanan baru yang muncul saat kendaraan sudah berada di perjalanan.

Variabel Waktu Pemunculan (T_{reveal})

Setiap pelanggan dinamis u memiliki waktu muncul T_{reveal} ke sistem. Pelanggan u hanya boleh disisipkan ke rute kendaraan jika jam virtual saat ini $t \geq T_{\text{reveal}}$.

Aturan Non-Preemption

Ketika pesanan dinamis u masuk pada jam virtual t , kendaraan sedang bergerak. Program harus mendeteksi node mana saja yang **sudah dikunjungi** atau **sedang dituju** (disebut sebagai **Committed Nodes**). Node-node ini tidak boleh diubah urutannya atau disisipkan pelanggan baru di antaranya.

- **Langkah Pelacakan:** Program menghitung akumulasi waktu kedatangan di setiap node pada rute saat ini:

$$\text{Arrival Time}(\text{path}[m]) = w_{\text{path}[m],k}$$

- **Batas Committed:** Indeks batas committed dihitung sebagai:

$$\text{committed_idx} = \max\{m : w_{\text{path}[m],k} \leq t\}$$

- **Penyisipan Layak:** Pelanggan dinamis u hanya boleh disisipkan pada indeks pos:

$$\text{pos} \geq \text{committed_idx} + 1$$

Hal ini mencegah kendaraan berbalik arah (*non-preemption*) dan memastikan kendaraan menyelesaikan tujuannya saat ini terlebih dahulu sebelum menuju ke lokasi pelanggan dinamis baru.